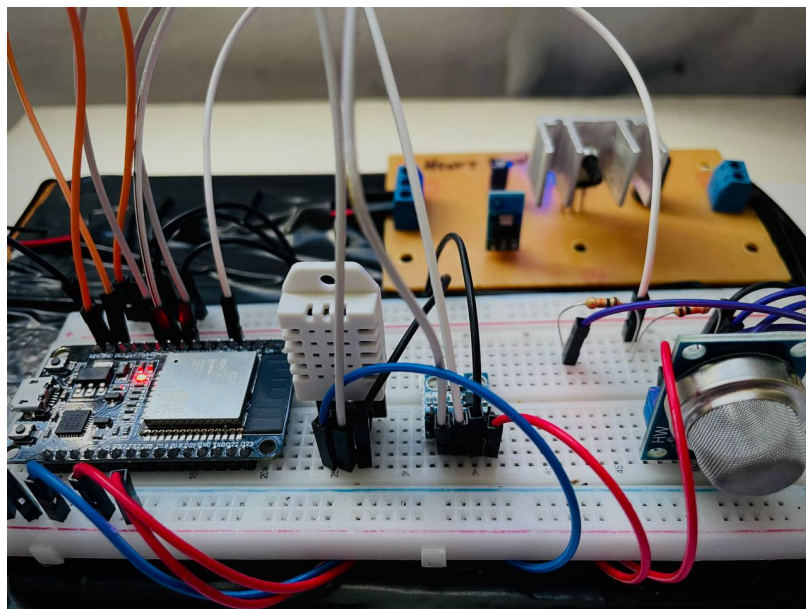
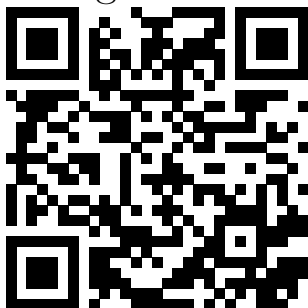

IoT com ESP32, BMP180, DHT22 e MQ135

Oficina de Projetos

Prof. Dr. Ewaldo Luiz de Mattos Mehl



Codigo Fonte:



25 de junho de 2026

Henry Barbosa Pires de Souza
Piero Calabrese Galindo

Sumário

1	Resumo	2
2	Introdução	3
3	Objetivos	4
4	Fundamentação Teórica	5
4.1	Internet das Coisas (IoT)	5
4.2	Microcontrolador ESP32	5
4.3	Sensor BMP180	6
4.4	Sensor DHT22	6
4.5	Sensor MQ135	7
5	Materiais e Metodologia	8
5.1	Alimentação 5V/3.3V	8
5.1.1	Montagem do Circuito	8
5.1.2	Integração do ESP32 com os Sensores	12
5.1.3	Arquitetura do Sistema	13
6	Desenvolvimento do Sistema	14
6.0.1	Leitura de Dados	14
6.0.2	Processamento no ESP32	14
6.0.3	Comunicação Wi-Fi	15
6.0.4	Envio para Interface Web	15
6.1	Implementação do Firmware no ESP32	16
7	Resultados	17
7.1	Validação Experimental de uma Aplicação	17
7.2	Registro em Vídeo	19
8	Discussão dos Resultados	21
9	Conclusão	22

1 Resumo

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema IoT baseado no microcontrolador ESP32 integrado aos sensores BMP180, DHT22 e MQ135, responsáveis pela medição das variáveis ambientais de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar. O sistema realiza a aquisição de dados em tempo real e os transmite via comunicação Wi-Fi para uma interface web, permitindo o monitoramento remoto das informações coletadas.

Para a alimentação do circuito, foi utilizada uma placa de regulação de tensão com saídas de 5V e 3,3V, garantindo a operação adequada dos componentes eletrônicos. O projeto integra conceitos de sistemas embarcados, eletrônica analógica e digital, além de redes de comunicação, demonstrando a aplicação prática da Internet das Coisas (IoT) em um sistema funcional de baixo custo.

Os resultados obtidos evidenciam o funcionamento adequado do sistema, com leituras estáveis dos sensores e transmissão correta dos dados para a interface proposta, validando a viabilidade técnica da solução desenvolvida.

Embora utilize componentes amplamente disponíveis, a inovação do projeto está na integração de sensores ambientais, comunicação Wi-Fi e interface web em uma solução IoT funcional de baixo custo, facilmente reproduzível, tecnicamente viável e passível de expansão para aplicações de monitoramento ambiental, automação e ensino.

2 Introdução

A Internet das Coisas (IoT) representa uma das áreas mais relevantes da engenharia contemporânea, permitindo a interconexão de dispositivos físicos, sensores e sistemas embarcados por meio de redes de comunicação. Essa integração possibilita a coleta, transmissão e análise de dados em tempo real, viabilizando aplicações em monitoramento ambiental, automação residencial, indústria, saúde e cidades inteligentes.

Dentro desse contexto, o uso de microcontroladores de baixo custo e alto desempenho, como o ESP32, tem se destacado devido à sua capacidade de processamento integrada com conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Associado a sensores ambientais, esses dispositivos permitem o desenvolvimento de sistemas compactos e eficientes para aquisição de dados físicos.

Neste trabalho, é apresentado o desenvolvimento de um sistema IoT baseado no ESP32 e nos sensores BMP180, DHT22 e MQ135. O BMP180 é responsável pela medição da pressão atmosférica e da temperatura, enquanto o DHT22 realiza a medição da temperatura e da umidade relativa do ar. Além disso, o sensor MQ135 foi incorporado ao sistema para estimar a qualidade do ar por meio da detecção da concentração relativa de gases presentes no ambiente. Sua utilização amplia as funcionalidades do sistema, permitindo o monitoramento de uma variável ambiental adicional. Os dados são processados localmente e enviados via rede Wi-Fi para uma interface web, permitindo o monitoramento remoto em tempo real.

A escolha da combinação entre os sensores BMP180, DHT22 e MQ135 deve-se à possibilidade de obter todas as variáveis ambientais necessárias utilizando componentes amplamente disponíveis no mercado. O BMP180 oferece boa precisão na medição da pressão atmosférica, enquanto o DHT22 apresenta desempenho superior ao DHT11 na medição de temperatura e umidade. Já o ESP32 foi escolhido por sua ampla utilização em aplicações de IoT, baixo consumo de energia e suporte nativo à comunicação sem fio.

Além disso, o sistema foi alimentado por uma placa reguladora de tensão capaz de fornecer níveis estáveis de 5V e 3,3V, garantindo a integridade operacional dos componentes eletrônicos. Essa etapa de projeto é essencial para evitar falhas de leitura e instabilidades comuns em sistemas embarcados alimentados de forma inadequada.

O projeto busca não apenas demonstrar o funcionamento de um sistema embarcado funcional, mas também evidenciar a viabilidade de soluções de baixo custo aplicadas ao monitoramento ambiental. Dessa forma, são integrados conceitos de eletrônica analógica, digital e comunicação de dados, caracterizando uma aplicação prática dos princípios da Internet das Coisas.

3 Objetivos

O objetivo deste trabalho é desenvolver e validar um sistema IoT capaz de realizar a aquisição e transmissão de dados ambientais em tempo real, utilizando o microcontrolador ESP32 integrado aos sensores BMP180, DHT22 e MQ135.

De forma específica, o projeto busca implementar a leitura das variáveis ambientais de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar, garantindo a correta comunicação entre os sensores e o microcontrolador. O sensor BMP180 comunica-se com o ESP32 por meio do barramento I2C, enquanto o DHT22 utiliza uma interface digital dedicada. Além disso, será utilizada uma placa de alimentação com saídas de 5V e 3,3V, assegurando a estabilidade elétrica do sistema embarcado.

Outro objetivo consiste em estabelecer a comunicação sem fio via Wi-Fi, permitindo o envio dos dados coletados para uma interface web, possibilitando o monitoramento remoto das informações de forma clara e acessível. Por fim, busca-se validar o funcionamento do sistema por meio de testes experimentais, demonstrando sua viabilidade técnica e aplicação prática dentro do contexto da Internet das Coisas.

Adicionalmente, o projeto visa aplicar conceitos fundamentais de sistemas embarcados, incluindo aquisição de sinais de sensores, processamento de dados em microcontroladores e integração com plataformas de comunicação em rede. Dessa forma, busca-se consolidar o aprendizado teórico adquirido em disciplinas de eletrônica, programação e circuitos.

Outro ponto relevante é o desenvolvimento de uma solução de baixo custo e alta eficiência energética, utilizando componentes amplamente disponíveis no mercado. Essa característica torna o sistema viável para aplicações acadêmicas e também para possíveis expansões em projetos reais de monitoramento ambiental.

Além disso, o trabalho contribui para o entendimento prático da integração entre hardware e software em sistemas IoT, evidenciando como a combinação de sensores, microcontroladores e comunicação sem fio pode ser utilizada para resolver problemas reais de engenharia de forma escalável e modular.

4 Fundamentação Teórica

4.1 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) é um conceito que descreve a interconexão de dispositivos físicos à internet, permitindo a coleta, troca e processamento de dados entre sistemas embarcados, sensores e plataformas computacionais. Essa tecnologia tem como principal objetivo tornar objetos do cotidiano capazes de adquirir, processar e transmitir informações de forma autônoma, sem a necessidade constante de intervenção humana.

O desenvolvimento da IoT está diretamente relacionado ao avanço de tecnologias como microcontroladores de baixo custo, redes sem fio e sensores inteligentes. Esses elementos permitem a criação de sistemas distribuídos capazes de monitorar variáveis físicas em tempo real, como temperatura, umidade, pressão, luminosidade e movimento, entre outras.

No contexto da engenharia elétrica e de sistemas embarcados, a IoT se destaca por possibilitar a integração entre hardware e software em soluções compactas e eficientes. Microcontroladores como o ESP32 desempenham papel fundamental nesse cenário, pois além de realizar o processamento local dos dados, também possuem conectividade integrada, facilitando a comunicação com servidores e aplicações web.

Dessa forma, a Internet das Coisas se consolida como uma tecnologia essencial para aplicações modernas, incluindo monitoramento ambiental, automação residencial, indústria 4.0 e cidades inteligentes, permitindo maior eficiência, automação e tomada de decisão baseada em dados.

4.2 Microcontrolador ESP32

O ESP32 é um microcontrolador desenvolvido pela Espressif Systems amplamente utilizado em aplicações de Internet das Coisas (IoT) devido ao seu baixo custo, alto desempenho e conectividade integrada. Ele é baseado em um processador dual-core de 32 bits, capaz de executar múltiplas tarefas simultaneamente, o que o torna adequado para aplicações que exigem processamento de dados e comunicação em tempo real.

Uma das principais características do ESP32 é a presença nativa de interfaces de comunicação sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth, eliminando a necessidade de módulos externos para conectividade. Essa funcionalidade facilita o desenvolvimento de sistemas embarcados conectados à internet, reduzindo complexidade e custo do projeto.

Além disso, o microcontrolador possui diversos pinos de entrada e saída (GPIO), suportando protocolos como I2C, SPI e UART, o que permite a integração com uma ampla variedade de sensores e dispositivos periféricos. No contexto deste projeto, a interface I2C

é utilizada para comunicação com o sensor BMP180, enquanto o sensor DHT22 comunica-se por meio de uma interface digital dedicada.

Outro aspecto relevante é o baixo consumo de energia, especialmente em modos de operação reduzida, o que torna o ESP32 adequado para aplicações portáteis e sistemas de monitoramento contínuo. Dessa forma, o dispositivo se destaca como uma solução eficiente e versátil para projetos de sistemas embarcados e IoT.

4.3 Sensor BMP180

O BMP180 é um sensor digital desenvolvido pela Bosch Sensortec destinado à medição da pressão atmosférica e da temperatura. Trata-se de um componente amplamente utilizado em aplicações de monitoramento ambiental, estações meteorológicas e sistemas embarcados devido ao seu baixo consumo de energia, boa precisão e facilidade de integração.

O sensor comunica-se por meio do protocolo I2C, permitindo uma conexão simples com o microcontrolador ESP32 utilizando apenas duas linhas de comunicação (SDA e SCL). Internamente, o BMP180 realiza a conversão dos sinais analógicos em dados digitais calibrados, reduzindo a necessidade de processamento adicional pelo microcontrolador.

Neste projeto, o BMP180 é responsável pelas medições de pressão atmosférica e temperatura, fornecendo dados que posteriormente são enviados para a interface web por meio da rede Wi-Fi.

4.4 Sensor DHT22

O DHT22, também conhecido como AM2302, é um sensor digital utilizado para medir temperatura e umidade relativa do ar. Comparado ao DHT11, apresenta maior faixa de operação e melhor precisão, sendo amplamente empregado em aplicações de monitoramento ambiental e sistemas de Internet das Coisas.

O sensor utiliza uma interface digital de fio único, permitindo comunicação direta com o microcontrolador por meio de um único pino de dados. Internamente, possui um sensor capacitivo para medição da umidade e um termistor para medição da temperatura, disponibilizando os valores já convertidos em formato digital.

Neste trabalho, o DHT22 complementa o BMP180 fornecendo as medições de umidade relativa do ar e temperatura, permitindo que o sistema monitore todas as variáveis ambientais necessárias.

Embora o BMP180 também forneça medições de temperatura, neste projeto utilizou-se esse parâmetro apenas do DHT22, enquanto o BMP180 foi empregado exclusivamente para a medição da pressão atmosférica, evitando redundância nas leituras.

4.5 Sensor MQ135

O MQ135 é um sensor semicondutor amplamente utilizado em aplicações de monitoramento ambiental e Internet das Coisas. Seu princípio de funcionamento baseia-se na variação da resistência elétrica de um material sensível à presença de determinados gases no ambiente, permitindo estimar a qualidade do ar.

O sensor apresenta sensibilidade a gases como amônia, benzeno, álcool, fumaça e outros compostos orgânicos voláteis. Neste projeto foi utilizada sua saída analógica (AO), conectada a uma entrada ADC do ESP32, permitindo a aquisição contínua da intensidade do sinal.

As leituras são processadas pelo microcontrolador utilizando a biblioteca MQUnifiedsensor, que realiza a calibração do sensor e fornece uma estimativa da concentração relativa dos gases detectados. Os valores obtidos são apresentados na interface web juntamente com os demais parâmetros ambientais.

5 Materiais e Metodologia

5.1 Alimentação 5V/3.3V

A alimentação do sistema foi realizada por meio de uma placa de circuito impresso contendo reguladores de tensão de 5V e 3,3V. A saída de 5V foi distribuída para a protoboard, alimentando o ESP32 e todos os módulos sensores (BMP180, DHT22 e MQ135), enquanto todos os dispositivos compartilham um mesmo terra (GND comum), garantindo uma referência elétrica única para todo o sistema.

A placa foi projetada utilizando reguladores lineares de tensão, componentes de filtragem e um circuito de indicação visual por LED, proporcionando uma alimentação estável e confiável para o sistema. Nas subseções seguintes são apresentados a montagem da placa reguladora e sua integração com o restante do projeto.

5.1.1 Montagem do Circuito

A montagem do circuito foi realizada inicialmente em uma protoboard para validação do funcionamento do sistema e, posteriormente, transferida para uma placa de circuito impresso (PCI), visando maior estabilidade e confiabilidade elétrica.

O sistema é composto pelo microcontrolador ESP32, pelos sensores BMP180, DHT22 e MQ135 e por uma placa de alimentação baseada em circuito regulador, responsável por fornecer saídas estáveis de 3,3V e 5V para os diferentes módulos do projeto.

O ESP32 foi alimentado por meio da saída de 5V da placa de circuito impresso, sendo o próprio módulo responsável pela regulação interna para 3,3V, necessária ao funcionamento de seu núcleo e periféricos. Os sensores BMP180, DHT22 e MQ135 foram alimentados diretamente com tensão de 5V.

O sensor BMP180 foi conectado ao barramento I2C utilizando os pinos GPIO25 (SDA) e GPIO26 (SCL), enquanto o DHT22 foi conectado a um pino digital do ESP32 para transmissão dos dados de temperatura e umidade. O sensor MQ135 foi conectado ao ESP32 por meio de sua saída analógica (AO), ligada ao pino GPIO34, utilizado como entrada do conversor analógico-digital (ADC). O sensor DHT22 foi conectado ao GPIO27.

A utilização da placa de circuito impresso, desenvolvida no laboratório no âmbito da disciplina, contribuiu para a redução de ruídos elétricos e melhor organização do sistema, eliminando grande parte das instabilidades observadas durante a fase de prototipagem em protoboard. Dessa forma, o circuito final apresentou maior robustez, garantindo a correta aquisição e transmissão dos dados ambientais.

As figuras seguintes apresentam a placa de circuito impresso desenvolvida no laboratório no âmbito da disciplina, responsável pela integração dos módulos do sistema e pela distribuição das tensões de alimentação de 5V e 3,3V.

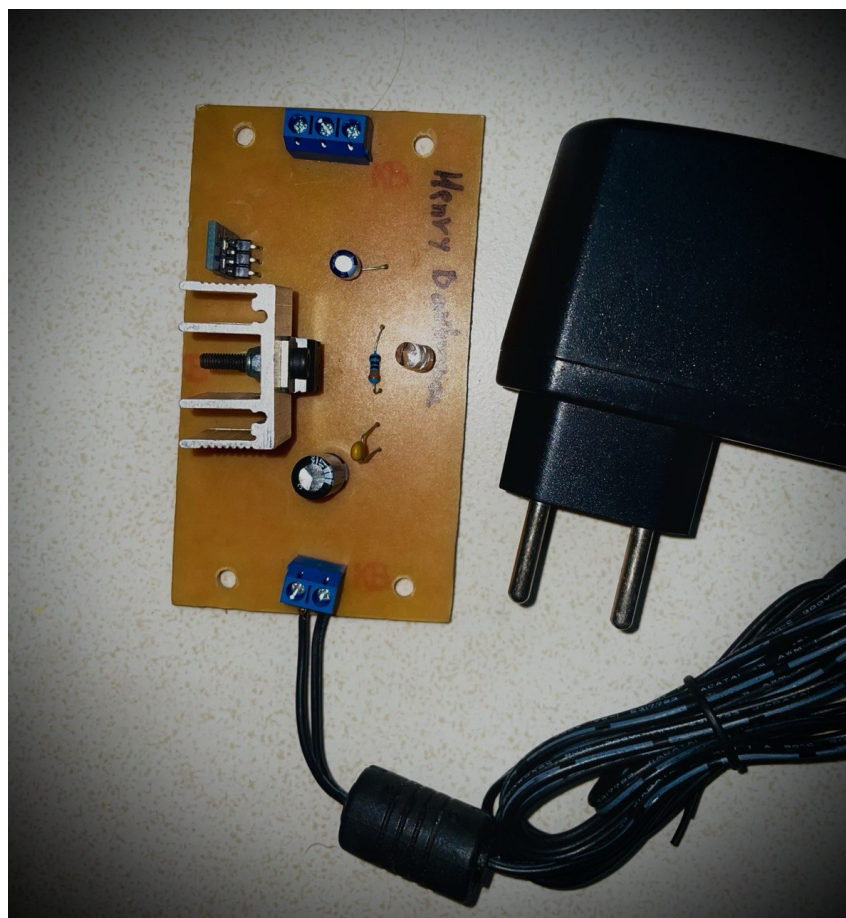


Figura 1: Placa de circuito impresso desenvolvida no laboratório.

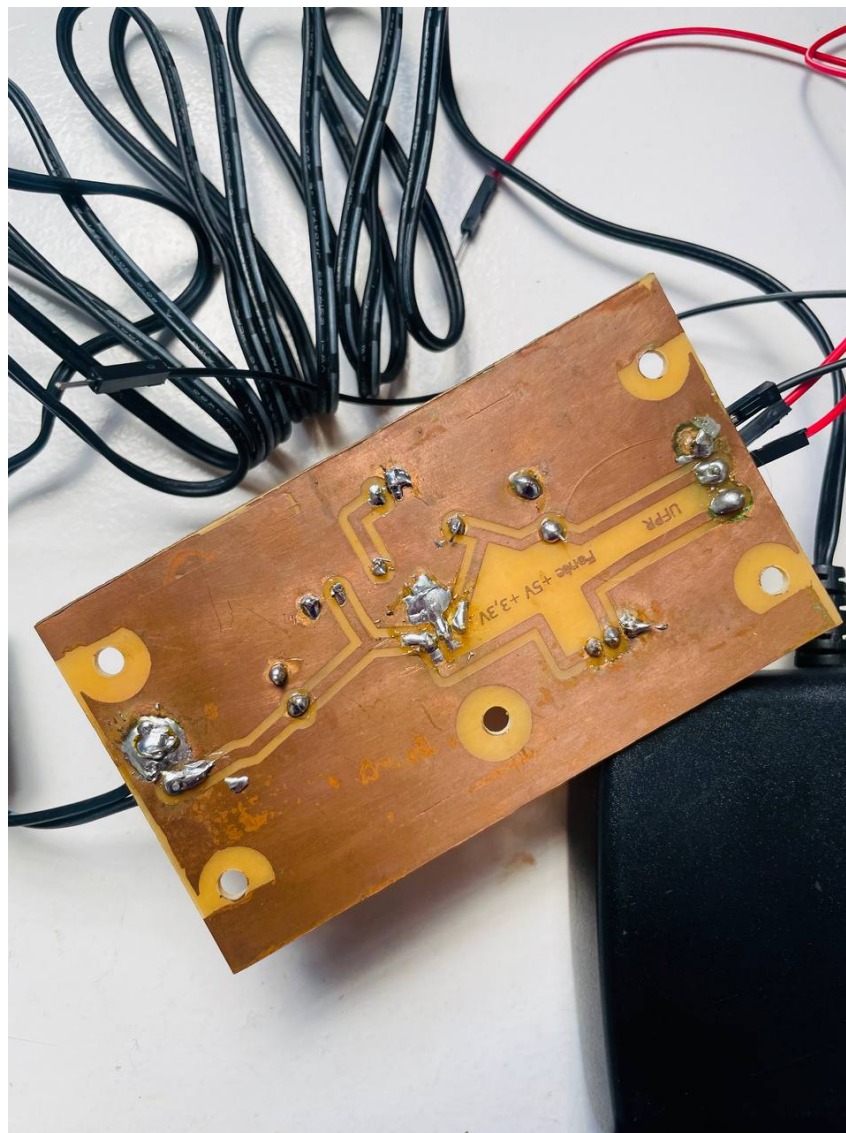


Figura 2: Placa de circuito impresso desenvolvida no laboratório.

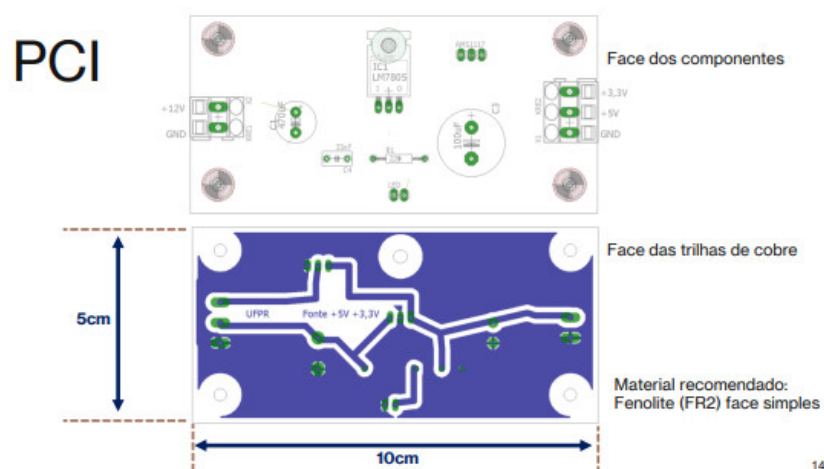


Figura 3: Faces dos componentes e das trilhas.

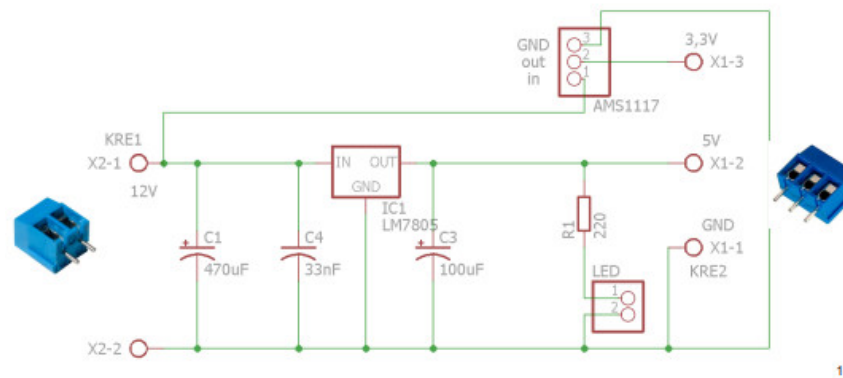


Figura 4: Circuito da placa.



Figura 5: Componentes para a construção da placa.

5.1.2 Integração do ESP32 com os Sensores

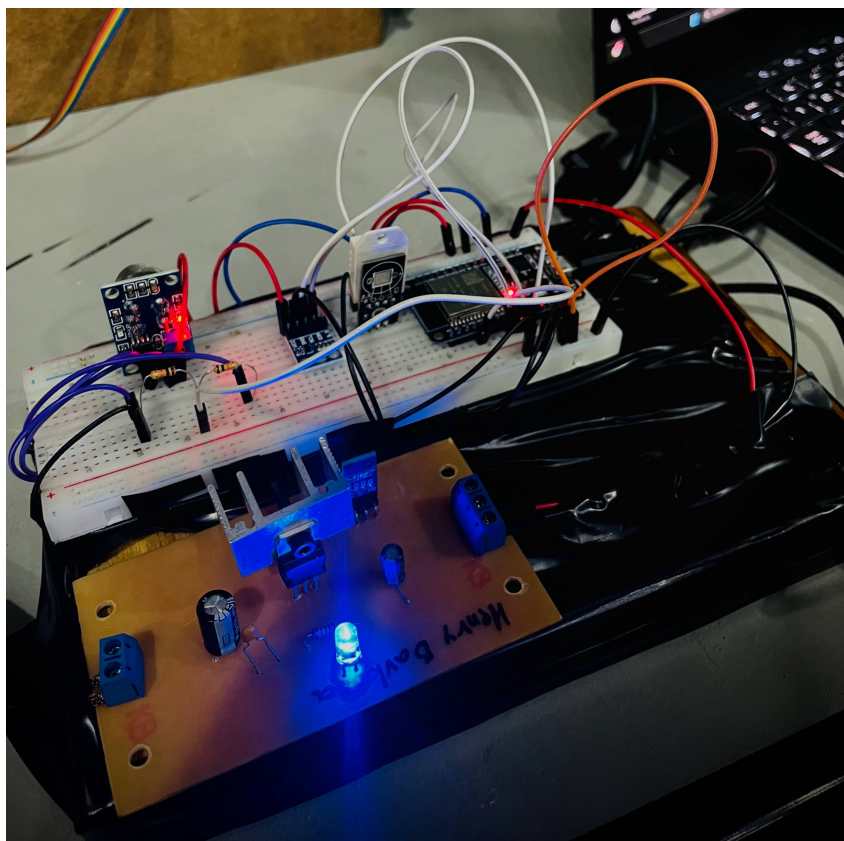


Figura 6: Circuito do projeto.

A integração entre o microcontrolador ESP32 e os sensores BMP180 e DHT22 foi realizada utilizando duas interfaces distintas de comunicação.

O sensor BMP180 comunica-se por meio do barramento I2C, sendo conectado aos pinos GPIO25 (SDA) e GPIO26 (SCL) do ESP32. Essa interface permite a transmissão confiável das medições de temperatura e pressão atmosférica utilizando apenas duas linhas de comunicação.

Já o sensor DHT22 utiliza uma interface digital de fio único, sendo conectado a um pino GPIO do ESP32. Por meio dessa interface são transmitidas as medições de temperatura e umidade relativa do ar.

O sensor MQ135 utiliza uma interface analógica, sendo conectado ao pino GPIO34 do ESP32. As leituras são realizadas pelo conversor ADC interno do microcontrolador e posteriormente processadas utilizando a biblioteca MQUnifiedsensor.

Durante a implementação foram utilizadas as bibliotecas `Adafruit BMP085 Library`, responsável pela comunicação com o sensor BMP180 por meio do barramento I2C, e `DHT sensor library`, utilizada para a leitura do sensor DHT22 por uma interface digital. Essas bibliotecas simplificam a inicialização dos dispositivos e a aquisição periódica das medições, abstraindo os detalhes da comunicação em baixo nível.

Após a inicialização bem-sucedida, o ESP32 realiza continuamente a aquisição das variáveis ambientais, processando os dados antes de transmiti-los via rede Wi-Fi para a interface web.

A utilização de dois sensores distintos permitiu obter todas as variáveis ambientais necessárias ao projeto, mantendo boa confiabilidade das medições e simplicidade de implementação.

5.1.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema proposto é baseada em uma estrutura embarcada de aquisição e transmissão de dados ambientais, composta pelo microcontrolador ESP32, pelos sensores BMP180, DHT22 e MQ135 e por uma interface de visualização web.

Na etapa de aquisição, o BMP180 realiza as medições de pressão atmosférica e temperatura, enquanto o DHT22 fornece os valores de temperatura e umidade relativa do ar. Os dados provenientes do BMP180 são transmitidos ao ESP32 por meio do protocolo I2C, enquanto o DHT22 comunica-se utilizando uma interface digital dedicada.

O ESP32 atua como unidade central de processamento do sistema, sendo responsável por receber os dados dos sensores, organizar as informações e preparar os valores para transmissão. Além disso, o microcontrolador estabelece conexão com a rede Wi-Fi local, permitindo a disponibilização dos dados para acesso remoto.

Após o processamento, as medições são organizadas em formato JSON e enviadas por meio do protocolo HTTP para uma interface web, permitindo o monitoramento em tempo real das variáveis ambientais.

Dessa forma, a arquitetura do sistema pode ser dividida em três camadas: camada de percepção (sensores BMP180, DHT22 e MQ135), camada de processamento e comunicação (ESP32) e camada de aplicação (interface web), permitindo futuras expansões para integração com bancos de dados, serviços em nuvem e protocolos como MQTT.

6 Desenvolvimento do Sistema

6.0.1 Leitura de Dados

A etapa de leitura de dados consiste na aquisição das variáveis ambientais fornecidas pelos sensores BMP180, DHT22 e MQ135, compreendendo temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar.

O BMP180 realiza a medição da pressão atmosférica e da temperatura utilizando comunicação I2C, enquanto o DHT22 fornece as medições de temperatura e umidade por meio de uma interface digital.

O MQ135 é lido pela entrada analógica do ESP32 e seus valores são processados pela biblioteca MQUnifiedsensor, que realiza a calibração e fornece uma estimativa da concentração relativa dos gases detectados.

Após a inicialização dos sensores, o ESP32 realiza leituras periódicas utilizando bibliotecas específicas para cada dispositivo. As medições são executadas continuamente no laço principal do programa, garantindo a atualização constante das informações ambientais.

Os dados obtidos são armazenados temporariamente na memória do microcontrolador, servindo como entrada para as etapas de processamento e transmissão via rede Wi-Fi.

6.0.2 Processamento no ESP32

Após a aquisição dos dados provenientes dos sensores BMP180 e DHT22, o ESP32 é responsável pelo processamento inicial das informações antes de sua transmissão pela rede Wi-Fi. Essa etapa consiste na organização e preparação dos valores de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar.

Os dados são obtidos em formato numérico já convertido para unidades físicas pela biblioteca utilizada, sendo armazenados temporariamente em variáveis locais do firmware. Em seguida, o microcontrolador realiza a estruturação dessas informações em um formato padronizado, facilitando sua manipulação e transmissão. No presente projeto, optou-se pelo uso do formato JSON, devido à sua ampla compatibilidade com aplicações web e sistemas embarcados.

Durante o processamento, o ESP32 agrupa as medições em uma única estrutura de dados, contendo chaves identificando cada variável ambiental. Esse procedimento permite que as informações sejam facilmente interpretadas pela interface web e por possíveis sistemas externos que venham a consumir os dados.

Além disso, o processamento também inclui a preparação das respostas HTTP que serão enviadas pelo servidor embarcado. Dessa forma, o ESP32 atua não apenas como unidade de aquisição, mas também como responsável pela organização lógica dos dados,

garantindo consistência e padronização na comunicação entre as camadas do sistema IoT.

6.0.3 Comunicação Wi-Fi

A comunicação Wi-Fi é responsável por estabelecer a conexão do ESP32 com a rede local, permitindo a transmissão dos dados ambientais para dispositivos externos. Essa funcionalidade é um dos principais diferenciais do microcontrolador utilizado, uma vez que ele possui módulo Wi-Fi integrado, dispensando a necessidade de componentes adicionais.

No início da execução do sistema, o ESP32 é configurado com as credenciais da rede (SSID e senha) e inicia o processo de conexão por meio da biblioteca WiFi.h. Durante essa etapa, o microcontrolador permanece em estado de tentativa de conexão até que o acesso à rede seja estabelecido com sucesso.

Após a conexão ser concluída, o ESP32 obtém um endereço IP local, que é utilizado para comunicação com outros dispositivos dentro da mesma rede. Esse endereço é exibido no monitor serial para fins de depuração e verificação do funcionamento do sistema.

A partir desse momento, o microcontrolador mantém a conexão ativa, permitindo a troca contínua de dados com o roteador. Essa conexão é essencial para o funcionamento do servidor HTTP embarcado, responsável por disponibilizar as informações coletadas pelos sensores BMP180, DHT22 e MQ135.

Dessa forma, a comunicação Wi-Fi atua como o elo entre a camada de aquisição de dados e a camada de aplicação, viabilizando o monitoramento remoto em tempo real característico de sistemas IoT.

6.0.4 Envio para Interface Web

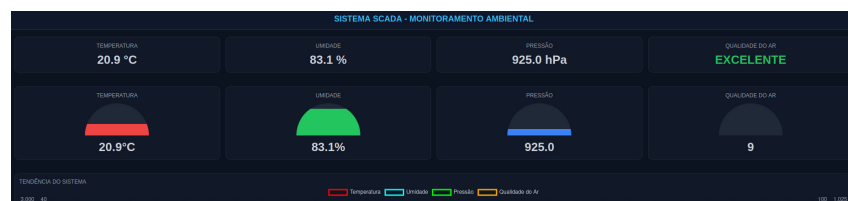


Figura 7: Interface web do sistema IoT embarcado com exibição dos dados.

O envio dos dados para a interface web é realizado por meio de um servidor HTTP embarcado no ESP32, responsável por disponibilizar as informações coletadas pelos sensores BMP180, DHT22 e MQ135 em tempo real. Essa abordagem permite que qualquer dispositivo conectado à mesma rede local acesse os dados utilizando um navegador web.

O servidor é implementado utilizando a biblioteca WebServer.h, que permite a criação de rotas HTTP dentro do próprio microcontrolador. Neste projeto, foram definidas

duas rotas principais: a rota raiz ("/"), responsável por exibir uma página HTML simplificada com os dados atualizados, e a rota "/data", que retorna as informações no formato JSON.

Quando uma requisição é recebida, o ESP32 executa a leitura mais recente dos sensores, organiza os dados e os envia como resposta HTTP. Dessa forma, as informações são sempre apresentadas de maneira atualizada, garantindo a coerência entre os valores medidos e os exibidos na interface.

A interface web foi desenvolvida com aparência semelhante à de um sistema SCADA, apresentando cartões informativos, indicadores gráficos (gauges) e um gráfico de tendência em tempo real para acompanhamento das variáveis ambientais monitoradas. A atualização dos dados ocorre automaticamente a cada 2 segundos, sem a necessidade de recarregamento manual da página, proporcionando uma visualização contínua das informações coletadas pelos sensores.

Além da interface gráfica, o sistema disponibiliza a rota "/data", que fornece as medições em formato JSON sob demanda, sendo acionada sempre que uma requisição HTTP é realizada. Essa abordagem permite tanto a integração com aplicações externas, como sistemas de monitoramento e dashboards personalizados, quanto a visualização em tempo real das informações por meio da interface web.

Assim, o envio para a interface web consolida a camada de aplicação do sistema IoT, tornando possível a visualização remota e em tempo real dos dados ambientais coletados.

6.1 Implementação do Firmware no ESP32

O firmware implementado no ESP32 realiza a aquisição de dados provenientes dos sensores BMP180, DHT22 e MQ135, além de estabelecer conexão com a rede Wi-Fi e operar um servidor web embarcado. O sistema disponibiliza os dados em formato JSON e hospeda uma interface web interativa com atualização em tempo real, permitindo o monitoramento das variáveis ambientais diretamente por meio de um navegador.

Para a aquisição das variáveis ambientais foram utilizadas as bibliotecas `Adafruit BMP085 Library`, responsável pela comunicação com o sensor BMP180 por meio do barramento I2C, e `DHT sensor library`, empregada para a leitura dos dados do sensor DHT22 por uma interface digital, também a `MQUnifiedsensor` para leitura do MQ135. Essas bibliotecas simplificam a comunicação com os dispositivos e permitem a obtenção das medições em unidades físicas.

O código foi estruturado em três blocos principais: inicialização dos periféricos (Wi-Fi, sensores e comunicação serial), aquisição e processamento das variáveis ambientais e, por fim, disponibilização das informações em formato HTML e JSON para acesso via navegador ou aplicações externas.

Dessa forma, o sistema permite tanto a visualização direta dos dados por meio de

uma página web simples quanto o acesso estruturado às informações através de requisições HTTP, facilitando a integração com outras aplicações.

O firmware apresentado permite a leitura contínua dos sensores BMP180, DHT22 e MQ135, realizando a aquisição da pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa do ar e qualidade do ar. Os dados são organizados em formato JSON e disponibilizados em tempo real por meio de um servidor HTTP embarcado no ESP32. A rota `"/data"` fornece as informações para integração com aplicações externas, enquanto a rota principal apresenta uma interface web simplificada para monitoramento das variáveis ambientais.

7 Resultados

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com a implementação do sistema IoT, incluindo imagens do hardware montado, da placa de circuito impresso e da interface web em funcionamento.

O sistema desenvolvido demonstrou funcionamento estável durante os testes realizados, permitindo a aquisição contínua das variáveis ambientais por meio dos sensores BMP180, DHT22 e MQ135. O ESP32 realizou corretamente o processamento das medições e sua disponibilização para acesso remoto através da interface web utilizando comunicação Wi-Fi.

As leituras de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar permaneceram consistentes durante o período de testes, evidenciando a correta integração entre os sensores, o microcontrolador e o servidor HTTP embarcado.

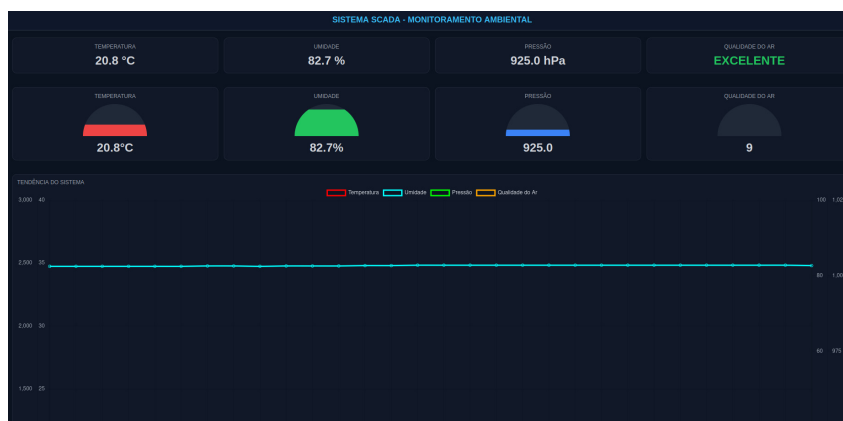


Figura 8: Dashboard da interface web com visualização em tempo real das variáveis.

7.1 Validação Experimental de uma Aplicação

Com o objetivo de validar o funcionamento do sistema, foi realizado um ensaio experimental utilizando a liberação controlada de gás proveniente de um isqueiro nas proximidades do sensor, sem contato da chama com o dispositivo.

Durante o teste, observou-se um aumento significativo na leitura da qualidade do ar, ultrapassando o valor de 2000. Em resposta, o dashboard classificou automaticamente a condição como **Perigoso**, evidenciando a capacidade do sistema em detectar alterações bruscas na concentração de gases presentes no ambiente.

Embora não seja um sensor específico para um único tipo de gás nem destinado a medições de alta precisão, os resultados demonstram seu potencial para aplicações de monitoramento ambiental e sistemas de alerta para possíveis vazamentos de gases ou aumento da concentração de compostos voláteis.

As Figuras 9 e 10 apresentam o momento do ensaio e a resposta da interface web durante o teste.

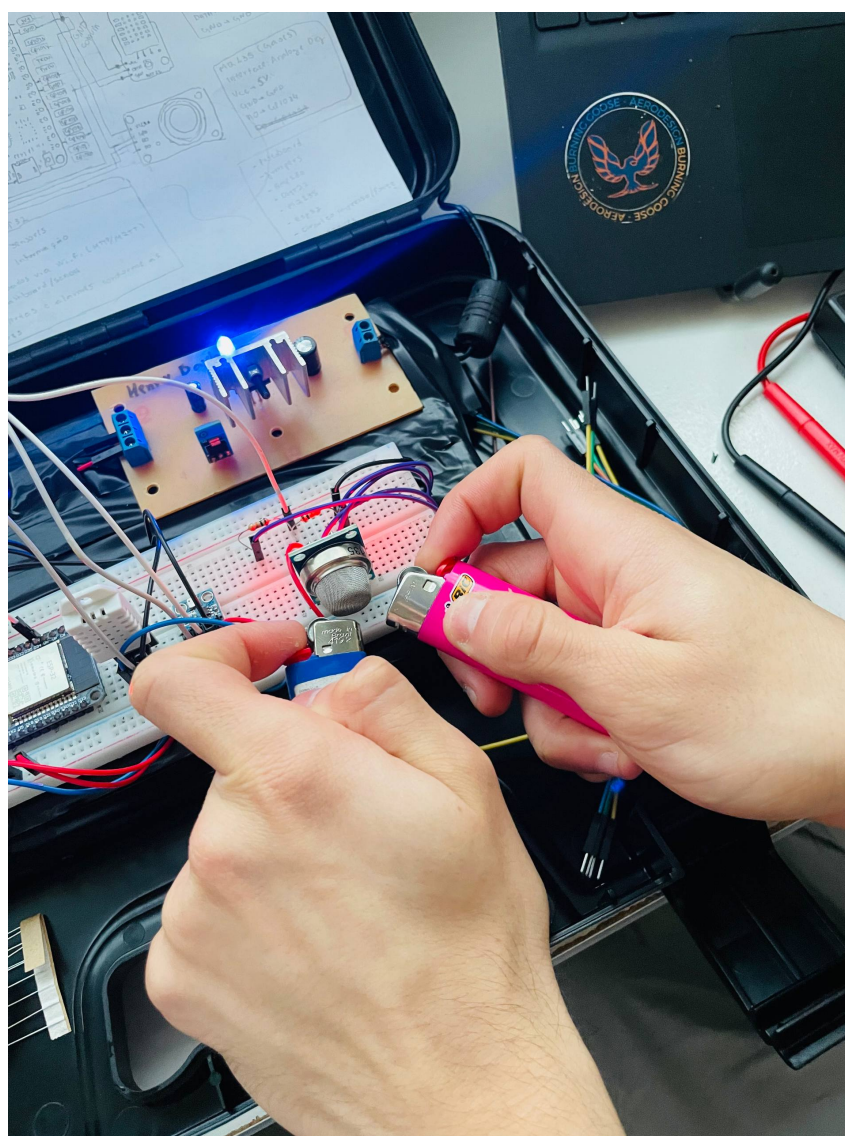


Figura 9: Lieração de gás controlada.

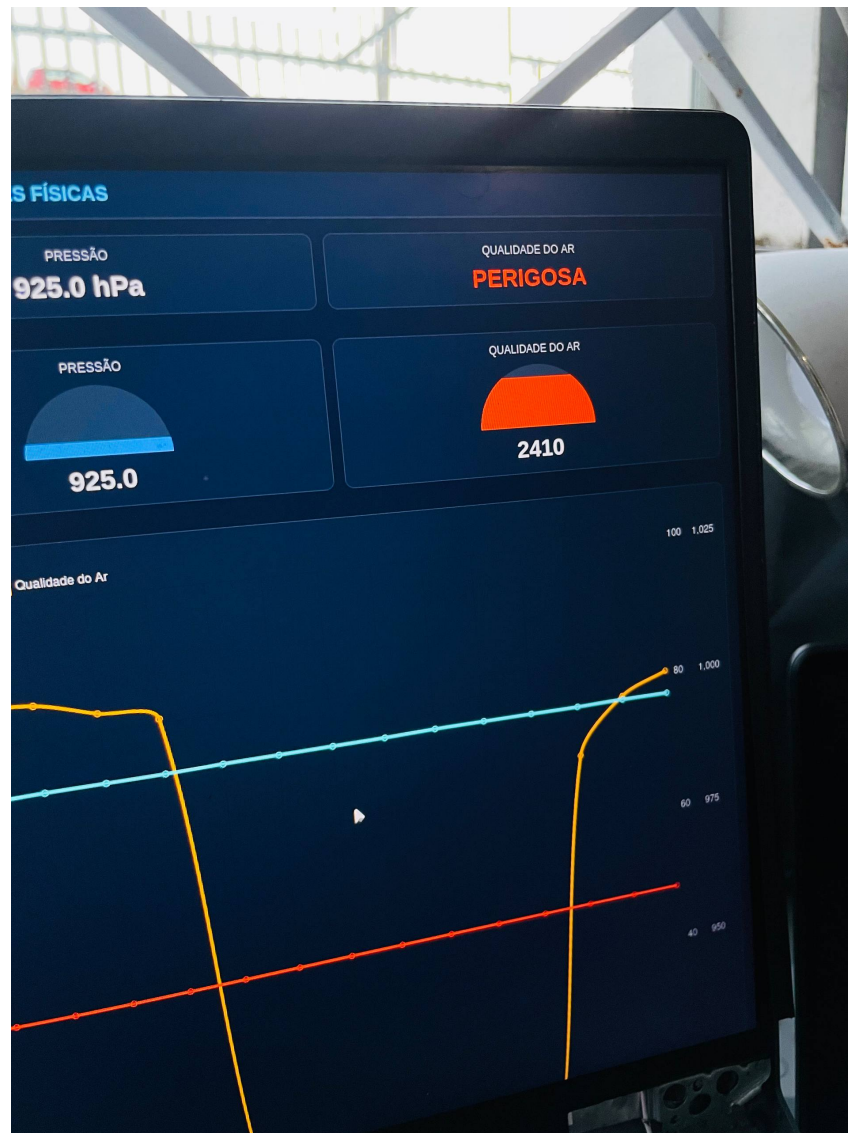


Figura 10: Alteração no dashboard durante o ensaio.

Também foram feitos testes para os outros sensores podendo ser visualizado no vídeo disponível na seção seguinte.

7.2 Registro em Vídeo

Para complementar a validação experimental do sistema desenvolvido, foi realizado o registro em vídeo do funcionamento do protótipo em condições reais de operação. O objetivo deste registro é demonstrar, de forma prática, a integração entre os diferentes módulos do sistema, incluindo a aquisição de dados pelos sensores BMP180, DHT22 e MQ135, o processamento realizado pelo ESP32 e a transmissão das informações via rede Wi-Fi.

Durante a gravação, é possível observar a leitura contínua das variáveis ambientais de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar, bem como

a atualização em tempo real da interface web, evidenciando o correto funcionamento do servidor HTTP embarcado.

O vídeo também permite visualizar a estabilidade da comunicação entre os dispositivos e a consistência das medições realizadas, reforçando a confiabilidade da solução implementada. Dessa forma, o registro audiovisual atua como evidência prática do desempenho do sistema IoT desenvolvido.

O funcionamento completo do sistema pode ser visualizado no vídeo disponível no seguinte link:

<<https://youtu.be/ihcDudeo9Jo>>

8 Discussão dos Resultados

Os resultados obtidos demonstram que o sistema desenvolvido atendeu aos objetivos propostos, realizando a aquisição, o processamento e a disponibilização em tempo real das variáveis ambientais de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar. A integração entre o microcontrolador ESP32 e os sensores BMP180, DHT22 e MQ135 ocorreu de forma estável, permitindo a coleta contínua das informações sem interrupções durante os testes realizados.

A comunicação via rede Wi-Fi apresentou desempenho satisfatório, mantendo o servidor HTTP embarcado acessível aos dispositivos conectados à mesma rede local. A interface web desenvolvida possibilitou a visualização clara e organizada dos dados por meio de um dashboard com características semelhantes às de um sistema SCADA, incluindo indicadores gráficos e atualização automática das medições, facilitando o acompanhamento em tempo real das condições ambientais monitoradas.

A utilização de uma placa de circuito impresso para alimentação do sistema, contendo reguladores de tensão de 5 V e 3,3 V, contribuiu para a estabilidade elétrica do conjunto, reduzindo ruídos e aumentando a confiabilidade das medições quando comparada à etapa inicial de prototipagem em protoboard.

Embora o sistema tenha apresentado funcionamento satisfatório, algumas limitações são inerentes aos sensores utilizados. O MQ135, por exemplo, fornece uma estimativa da qualidade do ar baseada na resposta a diferentes gases presentes no ambiente, sendo recomendado principalmente para aplicações de monitoramento ambiental e educacionais, e não para medições laboratoriais de alta precisão.

De forma geral, os testes realizados confirmaram a viabilidade técnica da solução proposta, demonstrando que a integração entre sensores ambientais, sistemas embarcados, comunicação sem fio e interface web constitui uma alternativa de baixo custo, modular e facilmente expansível para aplicações de monitoramento ambiental baseadas em Internet das Coisas (IoT).

9 Conclusão



Figura 11: Concepção de gabinete para o protótipo final do sistema IoT.

O presente trabalho permitiu o desenvolvimento e a validação de um sistema de Internet das Coisas (IoT) para monitoramento ambiental utilizando o microcontrolador ESP32 em conjunto com os sensores BMP180, DHT22 e MQ135. A solução proposta demonstrou ser capaz de realizar a aquisição, o processamento e a transmissão em tempo real das variáveis de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar por meio de uma interface web acessível via rede Wi-Fi.

Os objetivos estabelecidos foram alcançados, evidenciando a correta integração entre hardware e software, bem como o funcionamento adequado dos protocolos de comunicação, das bibliotecas empregadas e do servidor HTTP embarcado no ESP32. A interface desenvolvida, inspirada em sistemas SCADA, proporcionou uma visualização clara e organizada das informações coletadas, permitindo o acompanhamento contínuo das condições ambientais monitoradas.

Além da implementação do sistema embarcado, o projeto possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, envolvendo eletrônica analógica e digital, sistemas embarcados, programação, redes de computadores e Internet das Coisas. A utilização de uma placa de circuito impresso para alimentação do sistema também contribuiu para aumentar a confiabilidade e a organização da montagem experimental.

Por fim, conclui-se que a solução desenvolvida apresenta baixo custo, simplicidade de implementação e possibilidade de expansão para aplicações mais complexas, como integração com bancos de dados, serviços em nuvem, protocolos de comunicação como MQTT e sistemas de automação e monitoramento remoto, constituindo uma plataforma

adequada para aplicações acadêmicas e futuras evoluções tecnológicas.

Agradecimentos

Agradecemos ao Prof. Dr. Ewaldo Luiz de Mattos Mehl pelo acompanhamento ao longo da disciplina de Oficina de Projetos em Engenharia Elétrica, cuja orientação foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho e para a consolidação dos conceitos teóricos e práticos abordados.

Referências

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Technical Reference Manual*. Disponível em: <<https://www.espressif.com>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

BOSCH SENSORTEC. *BMP180 Digital Pressure Sensor Datasheet*. Disponível em: <<https://www.bosch-sensortec.com>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

AOSONG ELECTRONICS. *DHT22 (AM2302) Temperature and Humidity Sensor Datasheet*. Disponível em: <<https://www.aosong.com>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

WINSEN ELECTRONICS. *MQ135 Gas Sensor Manual*. Disponível em: <<https://www.winsen-sensor.com>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

ASHTON, Kevin. That “Internet of Things” Thing. *RFID Journal*, 2009.

ARDUINO. *ESP32 Arduino Core Documentation*. Disponível em: <<https://docs.espressif.com>> e <<https://www.arduino.cc>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

ADAFRUIT INDUSTRIES. *Adafruit BMP085/BMP180 Library Documentation*. Disponível em: <<https://github.com/adafruit/Adafruit-BMP085-Library>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

ADAFRUIT INDUSTRIES. *DHT Sensor Library Documentation*. Disponível em: <<https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

MIGUEL5612. *MQUnifiedsensor Library*. Disponível em: <<https://github.com/miguel5612/MQUnifiedsensor>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

AL-FUQAHA, Ala et al. *Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 17, n. 4, p. 2347–2376, 2015.

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. *Microelectronic Circuits*. 7. ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.